

解説資料：CAC の振幅補正フィードバック機構と、採用したポンプ関数の比較

作成日: 2026-06-14 / 対象実装: `modules/CAC.py` (Leleu 2021) / `modules/CIM.py` • `modules/2026-06-08_CIM_pumpsched.py` 関連実験: `results/2026-06-14/pumpbench_real_cim_g22/` (本物モデルでの G22 再検証)

本資料は 2 部構成。**Part A** は CAC の誤差フィードバック(e_i)による振幅補正の正確な仕組み。**Part B** は本物モデル実験で採用した 4 つのポンプ関数のグラフと、その違いの明示。

Part A. CAC の振幅補正フィードバック機構

CAC は通常の CIM(振幅 x_i のみ)と違い、振幅 x_i と誤差変数 e_i の 2 変数を回す。実装(`modules/CAC.py`) の式は次の 2 本である。

$$\dot{x}_i = (p-1)x_i - x_i^3 + \underbrace{\beta_{\text{inj}} e_i \sum_j J_{ij} x_j}_{I_{\text{inj}} \text{ (注入項)}} \quad \dot{e}_i = -\beta_0 (x_i^2 - a) e_i$$

A-1. e_i が掛かるのは「結合項」であって「振幅そのもの」ではない

実装では

```
I_inj[i] = beta_inj * e[i] * Jx[i]      # Jx = Σ_j J_ij x_j (他パルスからの結合入力)
dx = (p-1)*x - x^3 + I_inj
```

すなわち e_i が掛かるのは 他パルスからの結合入力 $\sum_j J_{ij} x_j$ (注入項) だけである。CIM でいう $F = \sqrt{\eta}c + Jc$ のような「全体の入力振幅」や、パルス自身の x_i には掛からない。自己項 $(p-1)x_i - x_i^3$ は e_i の影響を受けない。 e_i は「パルス i が結合からどれだけ駆動されるか」を決める“パルスごとの結合ゲイン”である。

A-2. 「平均化」ではなく「各パルスを共通の目標 a に引き寄せる」フィードバック

補正の本体は誤差更新 $\dot{e}_i = -\beta_0 (x_i^2 - a) e_i$ 。誤差信号は 強度 x_i^2 と目標 a の差である。

状況	$(x_i^2 - a)$	e_i の動き	結合駆動 I_{inj}	結果
振幅が大きすぎ $x_i^2 > a$	正	減る	弱まる	そのパルスは引き下げられる
振幅が小さすぎ $x_i^2 < a$	負	増える	強まる	そのパルスは押し上げられる

ポイント：これは「全パルスの平均を取って平均に寄せる」明示的な平均化ではない。**各パルスが独立に、同じ目標 a （目標強度）へ向かうよう結合ゲイン e_i が自動調整される**だけで、結果として全パルスの $x_i^2 \rightarrow a$ に揃う（＝均一化が“創発”する）。

なぜ結合ゲインを絞ると振幅が下がるのか：CAC は $p \approx 0.78 < 1$ で分岐しきい下に置かれ、自己項 $(p - 1)x$ は減衰側である。振幅は結合注入 I_{inj} で支えられているので、 e_i を絞れば駆動が減ってそのパルスは下がり、 e_i を増やせば上がる。だから e_i で各パルスの定常振幅を直接コントロールできる。

A-3. 重要：揃えるのは強度 x_i^2 であって符号ではない（± は保たれる）

「振幅を a に揃える」と聞くと、**＋と－のうち片方**（例： $+\sqrt{a}$ ）に集まって符号の偏りが消え、解にならないのでは、と心配になる。しかしそうはならない。**誤差が x_i ではなく x_i^2 （強度＝大きさの2乗）に対して計算される**からである。

実装の誤差は `de = -β0・(x_prev_sq - a)・e`、すなわち $(x_i^2 - a)$ 。`alpha` のコメントも「目標振幅²の中心値」。つまり目標 a は**強度 x_i^2 に対する目標**であり、

$$x_i^2 \rightarrow a \iff |x_i| \rightarrow \sqrt{a}$$

x_i^2 は符号に依らず常に正なので、 $+\sqrt{a}$ も $-\sqrt{a}$ も等しく目標を満たす。

パルス	x_i^2	誤差 $(x_i^2 - a)$	e_i
$x_i = +\sqrt{a}$	a	0	満足（安定）
$x_i = -\sqrt{a}$	a	0	同じく満足（安定）

$-\sqrt{a}$ のパルスも $x_i^2 = a$ を完璧に満たすので、**フィードバックは符号に盲目で「＋に寄せる」**力は一切働かない。揃うのは**大きさ $|x_i|$ だけ**で、**± の内訳には手を出さない**。

符号を決めるのは結合：自己項 $(p - 1)x_i - x_i^3$ は x_i の奇関数＝符号対称（1個のスピン単体では **± 等価**）。**± を決めるのは反強磁性結合 $\sum_j J_{ij}x_j$** で、「隣り合うパルスは逆符号が得」という MAX-CUT 構造が各符号を引っ張り、集団は自然に **＋群・－群**へ分かれる。

「**全部＋**」は**安定解にならない**：全同符号は cut=0 の最悪配置で、反強磁性結合がこれを能動的に不安定化する（ e_i は大きさしか見ないので止めはしないが、結合ダイナミクスがそこへ収束させない）。

大域 Z_2 対称性：全スピンを同時反転すると $\sum_j J_{ij}x_j$ も反転して方程式は不変。 e_i は x_i^2 依存でこの対称性を壊さない。よって意味を持つのは「+ 群と - 群への分割」だけで、どちらを + と呼ぶかは任意。

A-4. 静的な均一化ではなく「動的フィードバック + カオス探索」

均一化“だけ”ではない。同じ仕組みに 2 つの時間変化が乗っている。

- 目標 $a(t) = \alpha + \rho \tanh(\delta(H - H_{\text{opt}}))$ ：現在解が最良 H_{opt} から離れて停滞すると a が上がり、振幅に強い圧をかける。
- 結合ランプ β_{inj} の成長とリセット： β_{inj} を 0 から線形に育て、一定時間 τ 改善が無ければ 0 にリセット（再加熱）。

この 2 つが (x, e) のフィードバックと組み合わせたり、準最適解を能動的に壊して探索し直すカオスの軌道を生む。

A-5. なぜこれが効くか（CAC の存在意義）

素の CIM は、たまたま大振幅になったパルスが結合 $\sum_j J_{ij}c_j$ を支配し、 H を最小化しない配置に固まる（＝アナログ誤差／振幅不均一トラップ）。振幅を a に揃えれば、解として意味があるのは「符号」だけになり、振幅の偶然で解が歪まなくなる——これが CAC の核心である。

A-6. まとめ（誤解しやすい点の補正）

✗ 「入力振幅に e_i を掛けて、振幅を平均化している」

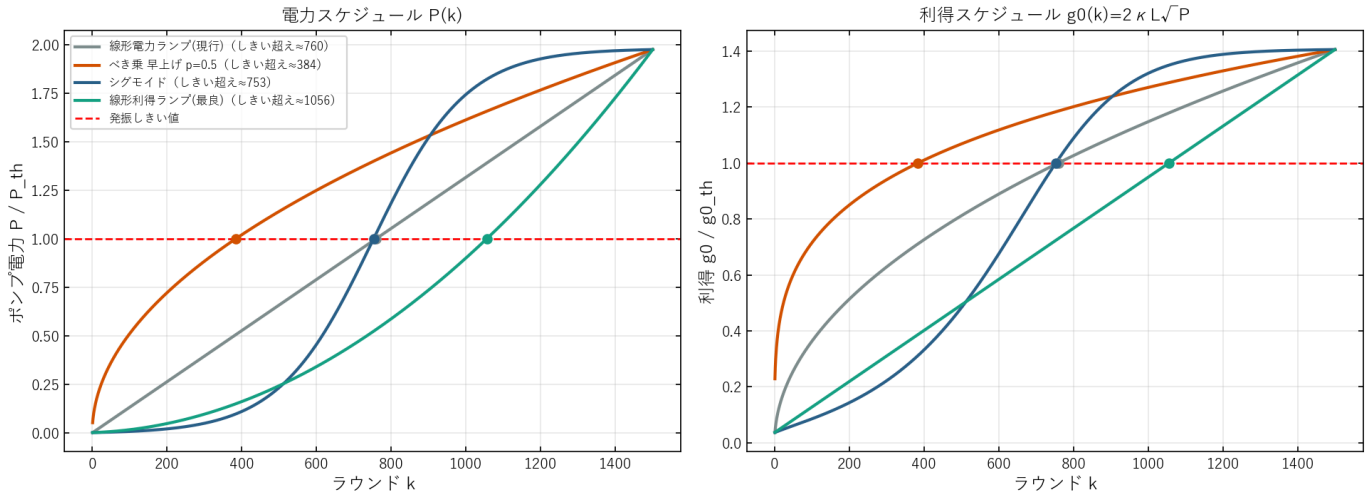
✓ 「他パルスからの結合入力 $\sum_j J_{ij}x_j$ に e_i を掛け、誤差 $(x_i^2 - a)$ に基づくフィードバックで各パルスの強度を共通目標 a に引き寄せる。結果として大きすぎ・小さすぎが消えて均一化されるが、目標 a と結合ランプ β_{inj} が動的に変わるので、単なる均一化ではなく探索も駆動している」

さらに「振幅を a に揃える」は強度 $x_i^2 \rightarrow a$ （＝大きさ $|x_i| \rightarrow \sqrt{a}$ ）の意味であり、符号 $\pm$ には触れない。 $\pm$ は反強磁性結合 $\sum_j J_{ij}x_j$ が自由に決めるので、+ に偏って解が潰れることはない（A-3 参照）。

Part B. 採用したポンプ関数の比較

本物モデル実験（`scripts/runners/run_pumpbench_real_cim_g22.py`）の開ループ 4 条件は、**同じ端点・同じ 1500 ラウンドで、ポンプ波形の「形」だけを変えている**（[Part A の CAC は閉ループで別軸]）。図は実際の生成関数（`make_P_sched`）から描いたもの。

採用した4つのポンプ関数の比較 — 同じ端点・同じ1500ラウンド、形だけが違う



B-1. 2 つの軸（電力 P と利得 g_0 ）

ポンプは 2 層で見える。電力 $P(k)$ と、実際に分岐を駆動する利得 $g_0(k) = 2\kappa L\sqrt{P(k)}$ 。発振しきい値は $g_0 = g_{0,\text{th}} = \ln(1/\eta)$ 、等価に $P = P_{\text{th}} = 37.96$ mW。両者は $g_0/g_{0,\text{th}} = \sqrt{P/P_{\text{th}}}$ の関係。**全条件で始点 $P/P_{\text{th}} \approx 0$ 、終点 $P/P_{\text{th}} \approx 1.98$ （しきいの約 2 倍）を共通にし、その間の軌道だけが違う。**

B-2. 4 関数の定義と、しきい超えラウンド

$\tau = (k + 1)/K$ を正規化時間、 $s(\tau) \in [0, 1]$ を正規化形状とする。

関数	形状の作り方	利得 g_0 の立ち上がり	しきい超え round	実測 best / 平均
線形利得ランプ(最良)	$g_0 \propto \tau$ (g_0 軸 linear, 等価に $P \propto \tau^2$)	一様・最も緩やか	1056 (最遅)	best 13337 / 平均 13280
線形電力ランプ(現行)	$P \propto \tau$ (P 軸 linear)	早く立ち上がる ($g_0 \propto \sqrt{\tau}$ で凹)	760	best 13326 / 平均 13275
シグモイド	$P \propto s_{\text{sig}}(\tau)$ (遅-速-遅)	中央で急加速し臨界域を一気に通過	753	best 13313 / 平均 13254
べき乗 早上げ $p=0.5$	$P \propto \tau^{0.5}$ (P 軸 power)	極端に早く立ち上がる (最も凹)	384 (最早)	best 13306 / 平均 13247

B-3. 形の違い（図の読み方）

- 左パネル（電力 P/P_{th} ）：線形電力 = 直線。線形利得 = 下に凸（ $P \propto \tau^2$ なので前半ほぼ平ら→後半急上昇）。べき乗早上げ = 上に凸（前半で急上昇）。シグモイド = S 字（中央で急）。
- 右パネル（利得 $g_0/g_{0,th}$ ）：線形利得 = 直線（定義どおり）。線形電力 = 凹（ $g_0 \propto \sqrt{k}$ で早く立つ）。べき乗早上げ = 最も凹（最速で立つ）。シグモイド = 中央急加速。
- 各曲線上の丸がしきい超え点、赤破線が発振しきい値。

B-4. 他形状との違いと、性能との対応

実測（B-2 右端）と図を重ねると、効いているレバーが読める。

- しきいを遅く超え、利得を一樣に上げる形ほど良い：線形利得（超え 1056, best 13337） > 線形電力（760, 13326） > べき乗早上げ（384, 13306）。低利得での探索を長く取り、ゆっくり凍結するほど良い解に届く。
- ただし“しきい超えラウンド”だけでは決まらない：シグモイド（超え 753）は線形電力（760）とほぼ同時に超えるのに平均で最も悪い（13254）。原因は臨界域の通過の速さ——シグモイドは中央で急加速して臨界近傍を一気に駆け抜けるため、対称性の破れ（符号選択）に時間をかけられず、悪い配置に凍結しやすい。
- まとめて、開ループの良し悪しは (1) しきい超えの遅さ（= 低利得探索の長さ）と (2) 臨界域をゆっくり通過するか の 2 点で決まる。両方を満たすのが線形利得ランプで、本物模型の開ループ最良となる。
- 一方、これらの開ループ形状差は すべて 99.6–99.84% の範囲（best で 13306～13337）に収まり、形状は 2 次のレバーにすぎない。既知ベスト 13359 に唯一肉薄する（best 13358）のは、Part A の閉ループ CAC である。

背景の整合性：この「しきい超えを遅らせ、過剰に上げない」という結論は、本リポジトリのポンプ関数最適化実験（2026-06-08, ペア 200 seed）の知見（ g_0 軸 linear が最良、シグモイド $z = -22$ で悪化）と一致する。

成果物

- 図: docs/20260614/pump_schedules.png （生成: scripts/plotting/plot_pump_schedules.py）
- CAC 実装: modules/CAC.py / ポンプ形状生成: modules/2026-06-08_CIM_pumpsched.py
（make_P_sched）

- 関連: docs/20260613/1847_CIM_vs_CAC.md (CIM/CAC の全体比較)、
docs/20260614/1702_PumpBench_realmodel_ja.md (本物モデル再検証論文)